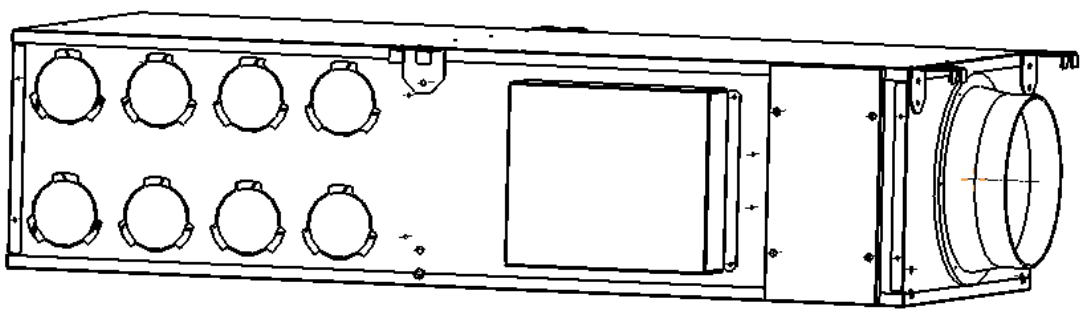
Руководство для приточно-вытяжной установки FLIBEN SH – 500

Модель:
FLIBEN SH – 500



Внимание!
Внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией!

Содержание

Меры безопасности----------1,2
Характеристики---------- 3
Схема устройства---------- 4
Габариты---------- 4
Монтаж / установка ----------5,6
Воздуховоды---------- 7
Установка контроллера----------8
Схема подключения клемм контроллера----------9
Проводка----------10,11
Умный контроллер---------- 12,13
Эксплуатация контроллера----------13-16
Приложение---------- 17
Адрес Modbus----------18
Тех. обслуживание и уход----------19,20

Меры безопасности:

Прочтите изложенные ниже указания по безопасности перед установкой. После установки убедитесь, что всё установлено правильно.
Соблюдайте всё, что написано в руководстве во избежание травм, или повреждения оборудования или имущества.

Меры безопасности		
Следующие знаки указывают на возможные риски:		
Опасно **Риск смерти или серьёзных травм**	Внимание **Риск получения травмы или повреждения оборудования/имущества**	
Следующие знаки указывают на требования, которые необходимо соблюдать		
Запрещено	**Необходимо соблюдать**	**Необходимо соблюдать по закону**

Внимание			
	Установка должна выполняться только квалифицированным специалистом. Самостоятельная установка запрещена!		На наружных воздуховодах должна быть установлена сетка от птиц или её аналог. Убедитесь, что в воздуховодах нет препятствий.
	Монтажники должны строго следовать данному руководству. Неправильные действия могут создать угрозу для здоровья.		Отвод свежего воздуха должен находиться на достаточном расстоянии от мест вывода дымовых газов или опасных паров.
	Устройство должно быть установлено в строгом соответствии с данным руководством и закреплено на несущей поверхности, выдерживающей его вес.		Электрика должна соответствовать национал. стандартам и требованиям руководства. Кабели меньшей мощности и неправильное проектирование могут привести к поражению током или возгоранию.
	Во время тех. обслуживания или ремонта устройство и предохранитель должны быть отключены, иначе есть риск поражения током.		Провод заземления нельзя подключать к газ. трубе, тел. линии, и другим. Неправильное заземление может привести к поражению током.
Внимание			
	Проводка должна быть установлена инженером-электриком. Неправильное подключение может привести к перегреву или возгоранию.		Во избежание образования конденсата, следует установить изоляцию. Другие воздуховоды также могут нуждаться в ней в зависимости от условий точки росы.
	Во избежание риска поражения током или его утечки, необходимо установить изоляцию между металлическим воздуховодом и стеной, если воздуховод выходит за металлическую облицовку стены.		Крышка распределительного щитка должна быть закрыта, чтобы избежать попадания пыли и грязи, что может вызвать перегрев клемм и привести к пожару или поражению током.
	Используйте только сертифицированное оборудование и аксессуары для установки. Иначе есть риск пожара, поражения током и выхода оборудования из строя.		Если устройство расположено высоко в жарком, влажном помещении, нужно обеспечить достаточную вентиляцию.
	Наружные воздуховоды должны быть направлены вниз во избежания попадания в них дождевой воды. Неправильная установка приведёт к протеканию.		Во избежание риска поражения током или возгорания, на устройстве должен быть установлен аварийный выключатель (MCB), а также защита от утечки на землю.

Внимание			
	Не устанавливайте устройство в условиях повышенной влажности, так как это может привести к поражению током и пожару.		Не используйте устройство в качестве вытяжки на кухне. Жировые отложения могут закупорить фильтр и создать риск возгорания.
	Не устанавливайте устройство в местах, где присутствуют ядовитые или едкие газы.		Не устанавливайте устройство вблизи открытого огня, так как это может привести к перегреву и возгоранию.
	Сильно кислотная или щелочная среда могут стать причиной отравления или возгорания.		Необходимо поддерживать требуемое напряжение, иначе есть риск возгорания.

Характеристики:

Модель	FLIBEN SH – 500
Поток воздуха(м³/ч)	500
Внешнее давление (Па)	150
Шум (дБ(А))	42
Питание	AC220В/50Гц
Входная мощность (Вт)	135
Тепловая мощность (Вт)	2000*2
Кабель питания	RVV 3x2.5мм^2
Кабель управления	RVSP 4x0.5мм^2
Тип вентилятора	Вентиляторные двигатели пост. тока (DC)
Скорость вращ. вентилятор.	4 скорости
Вес (Кг)	25
Габариты (мм)	1075*450*270
Диаметр воздуховода (мм)	Ф200
Перфорация трубы (мм)	24 шт.*Ф75 мм (для Ф75мм воздуховода)

Кривая "объём воздуха - статическое давление":

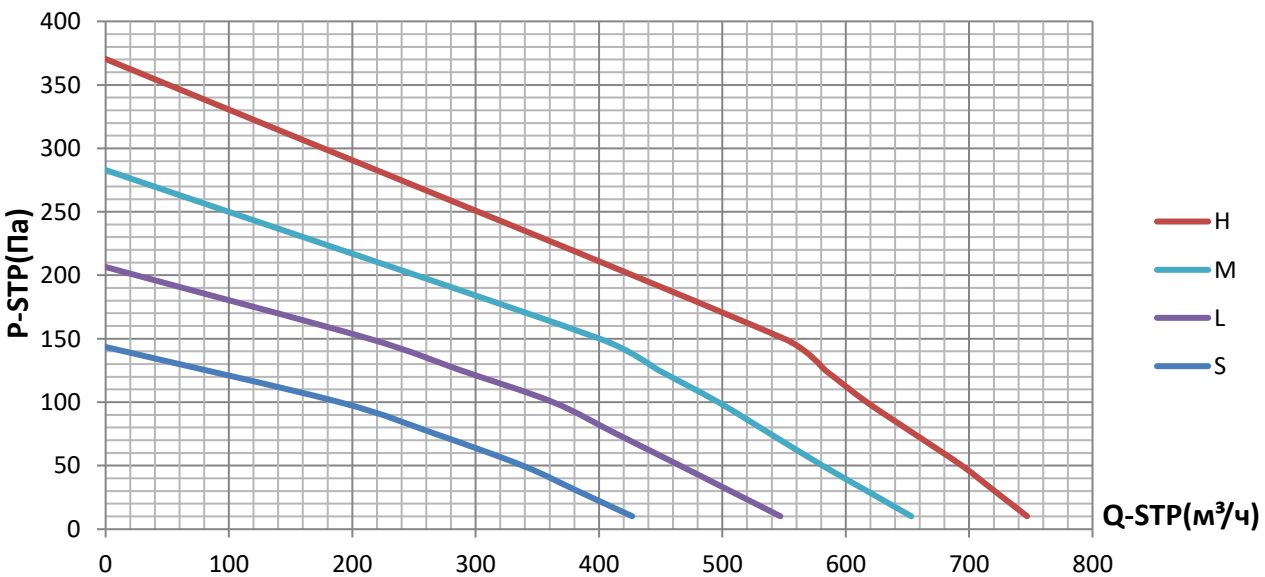
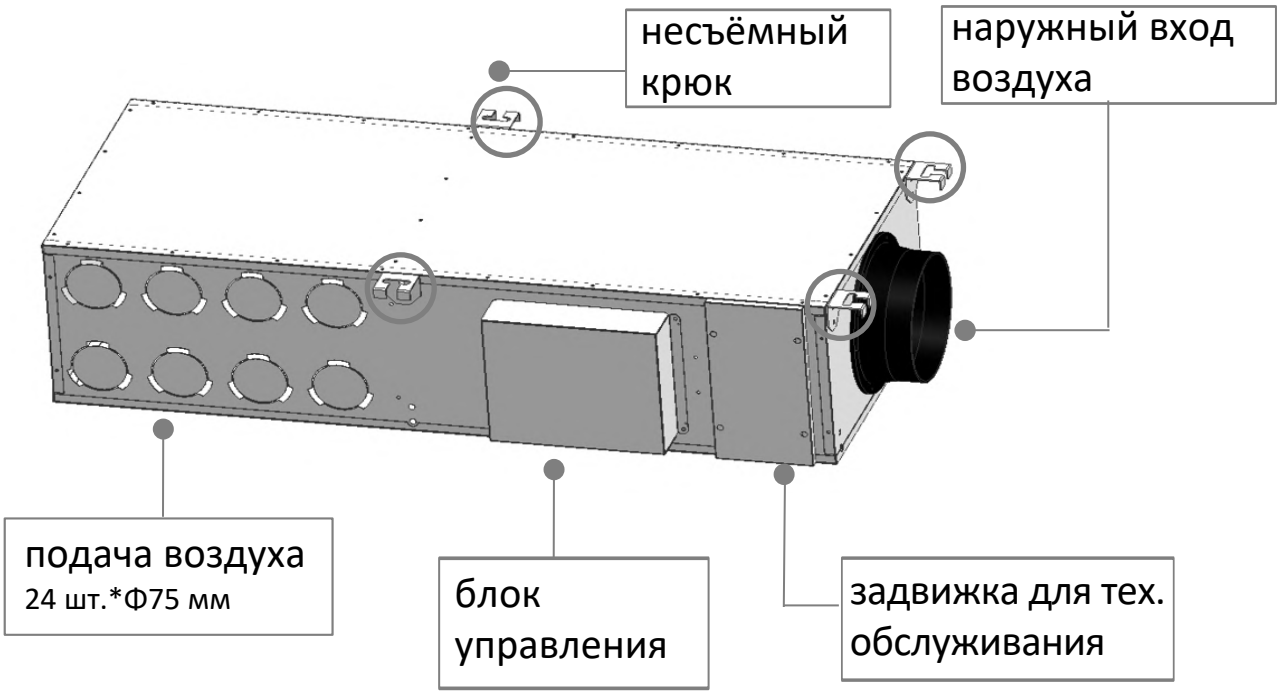
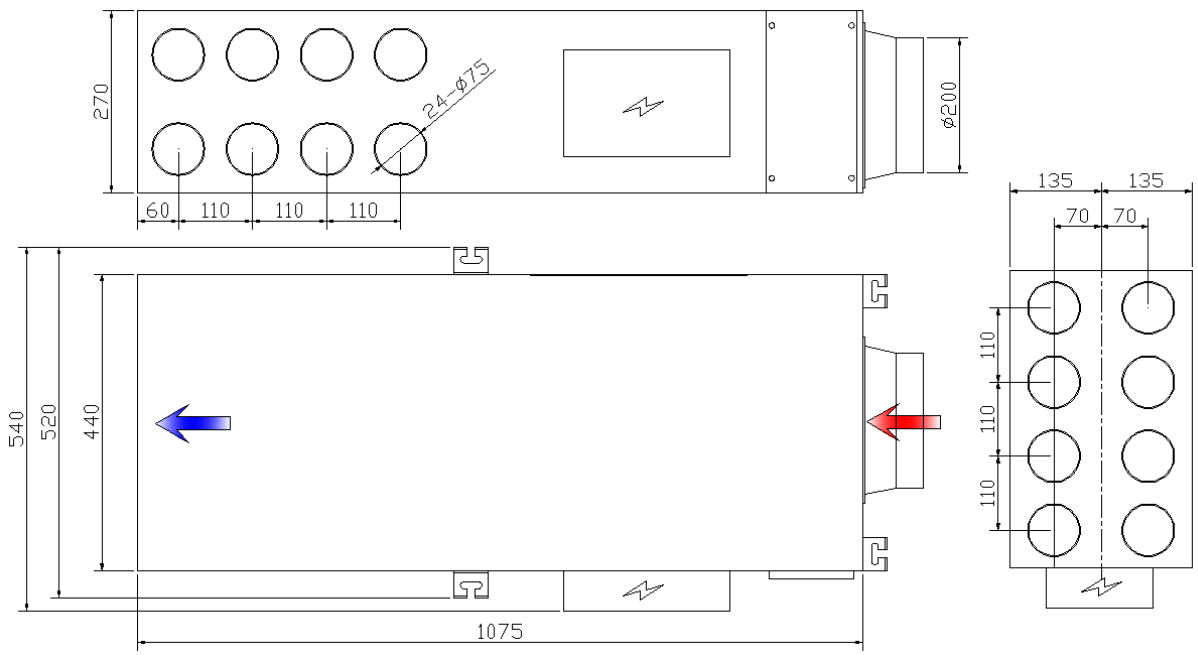


Схема устройства



Габариты:

Единица : мм



FLIBEN SH – 500

Монтаж / установка:

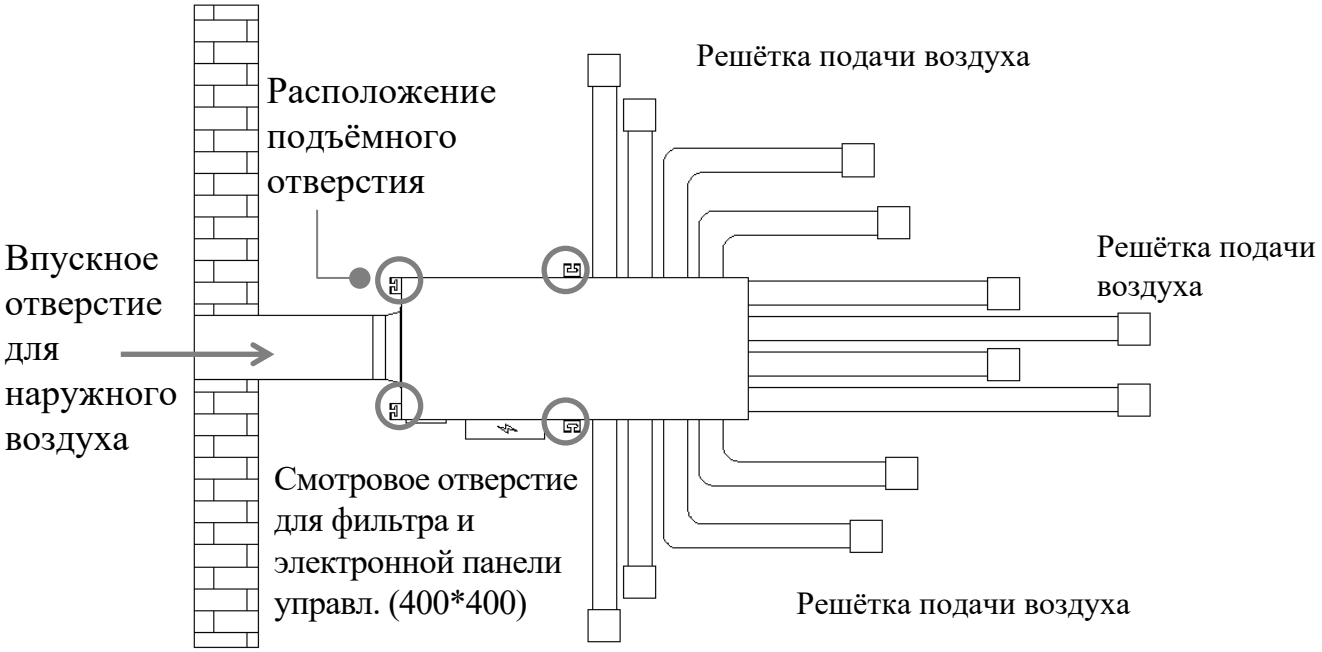
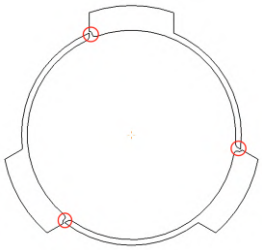
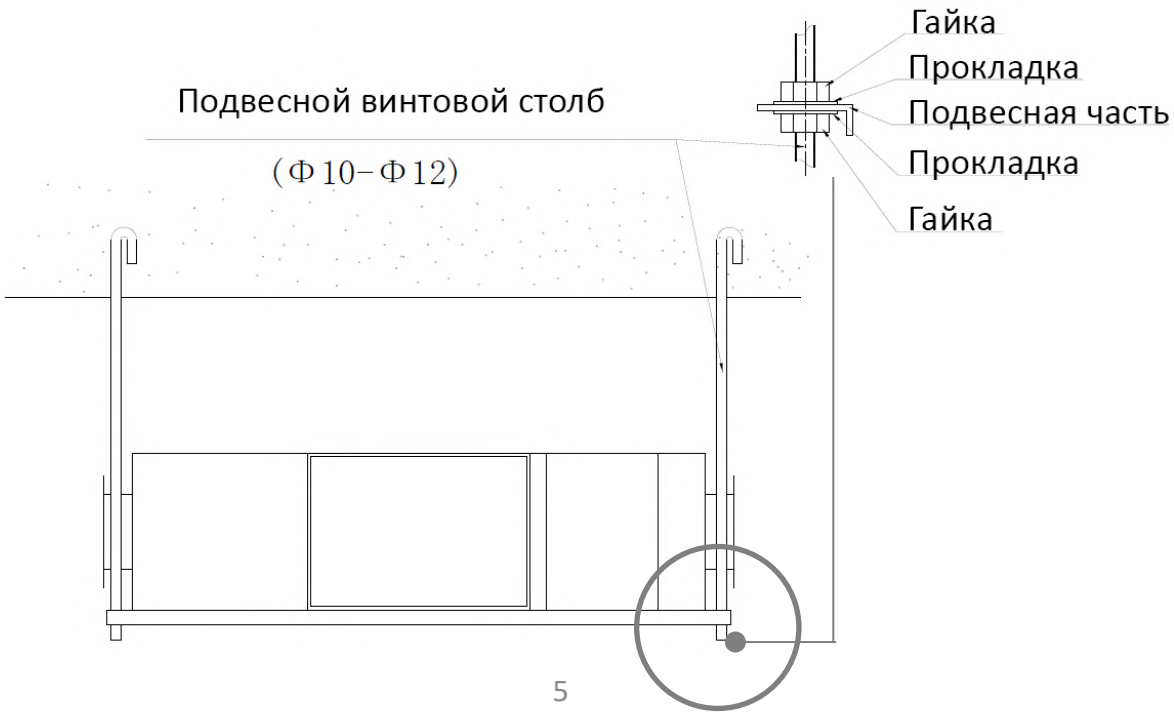


Схема установки

Примечание:
24 шт.*Ф75 мм нужно открыть, разрезать соединение под красными отметками, и снять крышку.



1. Монтажник должен подготовить подходящие резьбовые подвески с регулируемыми гайками и прокладками.



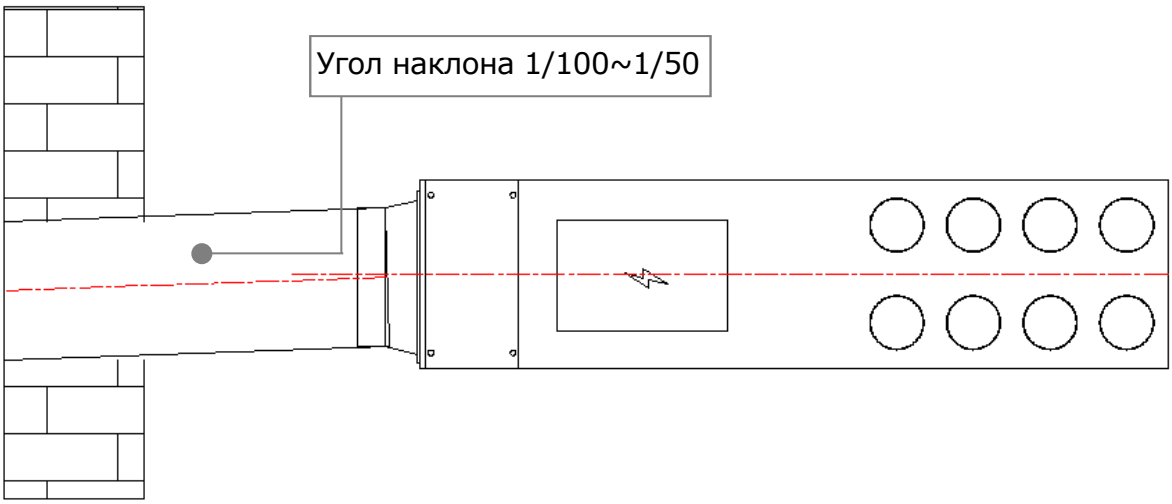
2. Установите, как показано на рисунке выше, всё должно быть ровно и надёжно закреплено.

3. Несоблюдение правил монтажа может привести к травмам, повреждению оборудования, и нестабильности крепежа. Неравномерная установка также повлияет на работу воздушного клапана.

4. В нижней части оборудования должно быть отведено место для смотрового отверстия. Его размеры указаны на рисунке. Электрический терминал управления и конец трубы хладагента больше установки на 200 мм, а сторона открытия смотровой дверцы больше установки более чем на 50 мм. Также убедитесь, что в смотровом отверстии нет других препятствий, иначе это повлияет на обслуживание и ремонт оборудования. **Если монтаж будет выполнен не в соответствии с этим требованием, будет невозможно провести тех. обслуживание (например очистку, замену фильтрующей сетки, ремонт и т. д.).**

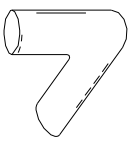
Воздуховоды:

1. Соединение вент. отверстий и воздуховодов должно быть заклеено или загерметизировано для предотвращения утечки воздуха и должно соответствовать инструкциям и стандартам.
2. Наружное вент. отверстие должно быть направлено вниз, на улицу, чтобы предотвратить попадание дождя. (под углом 1/100, 1/50).
3. Изоляция должна быть снаружи воздуховода, чтобы предотвратить образование конденсата. Материал: стеклянная вата, толщина: 25 мм

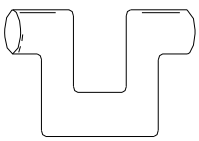


Примечание:

1. Убедитесь, что высота потолка не меньше толщины оборудования.
2. Нельзя устанавливать устройство вблизи жаровых труб котлов.
3. При монтаже воздуховодов следует избегать следующего:



Изгибы



Многократная смена направления



Переходники, обжим

4. Следует избегать чрезмерного использования гибких воздуховодов, особенно на длинных участках.
5. Противопожарные клапаны должны быть установлены в соответствии с национальными противопожарными стандартами.
6. Устройство не должно подвергаться воздействию температуры окружающей среды выше 40℃ и не должно находиться напротив источника открытого огня.
7. Следите за тем, чтобы на устройство не попадали роса и иней.

Установка контроллера:

Выберите подходящее место установки, исходя из фактических условий на объекте и принципа удобного использования, и выполните установку в следующей последовательности:

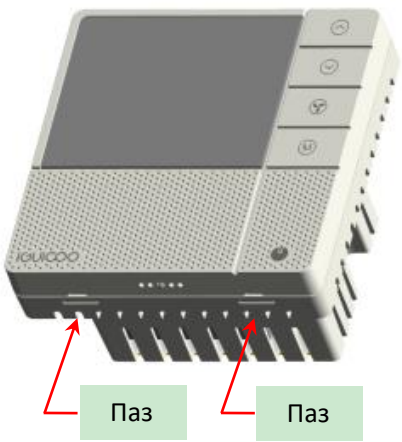
Шаг 1: Подключите провод и убедитесь в его исправности. Разберите контроллер: вставьте плоскую отвёртку шириной 3,5 мм в прорезь примерно на 4 мм под наклоном и слегка потяните отвёртку на себя, чтобы отсоединить верхнюю и нижнюю панели контроллера, как показано на рисунке ниже.

Шаг 2: Закрепите нижнюю панель контроллера в монтажной раме 86 с помощью двух винтов м4х20 (GB/T818-2000) с крестообразной резьбой, как показано на рисунке ниже.

Шаг 3: проведите соединительную линию между верхней и нижней панелями, а затем повесьте два крючка на панели под углом около 30°. Убедитесь, что они зафиксированы, а затем нажмите на обе стороны контроллера с небольшим усилием, чтобы закрепить панели. Установка завершена.

Примечание:

Убедитесь в правильности подключения проводов в соответствии с электрической схемой устройства; Не допускайте попадания воды, грязи, и других частиц внутрь устройства, иначе это приведёт к повреждению контроллера.



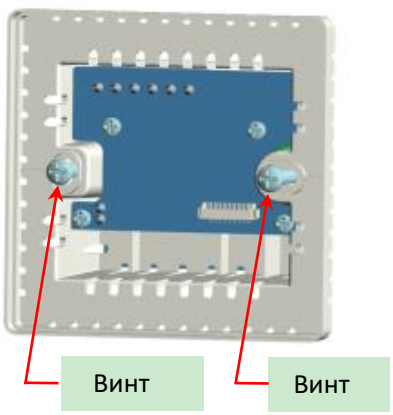
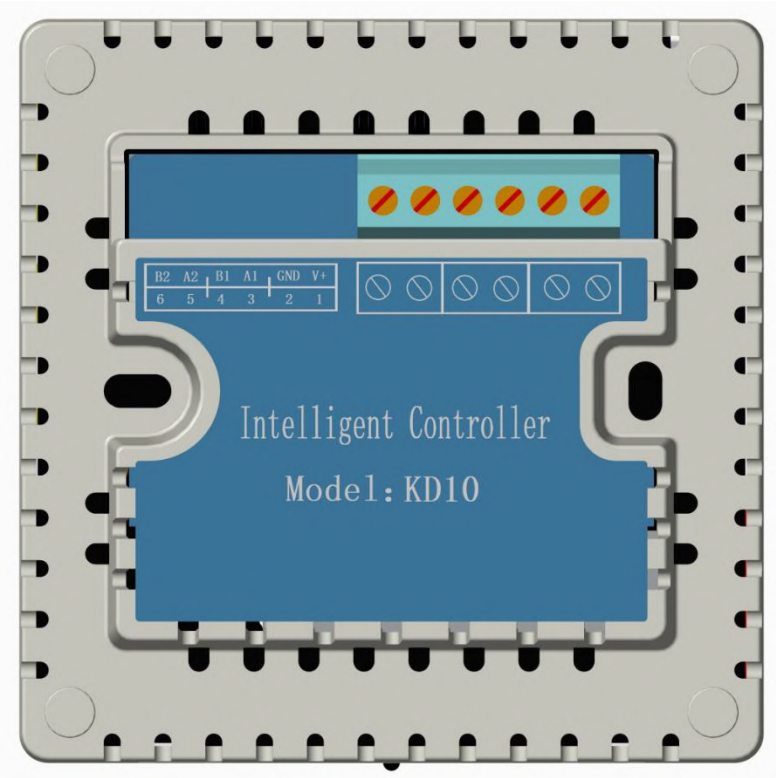


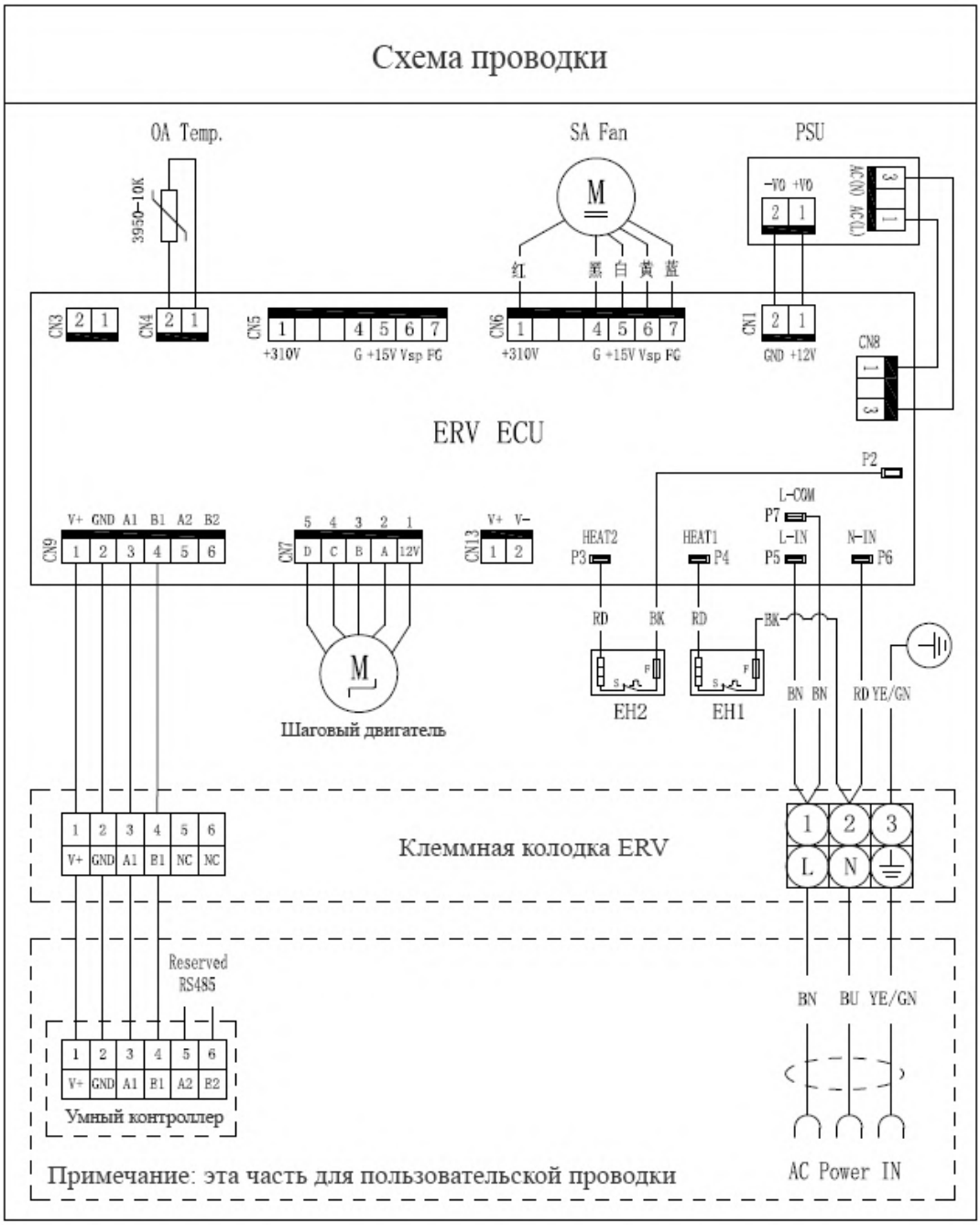
Схема подключения контроллера:



B2	A2	B1	A1	GND	V+
B2	A2	B1	A1	отрицательный	положительный
Резервный RS485 (Для дист. управления)		RS485		Вход DC	

Проводка:

Все провода должны быть подключены в соответствии с электрической схемой. Неправильное подключение приведёт к невозможности нормальной работы системы или повреждению оборудования.



Модель	Входной кабель питания AC	Хар-ки кабеля контроллера
VFHC-050(L4-1D2)	3×4мм^2	RVSP 4×0.5мм^2

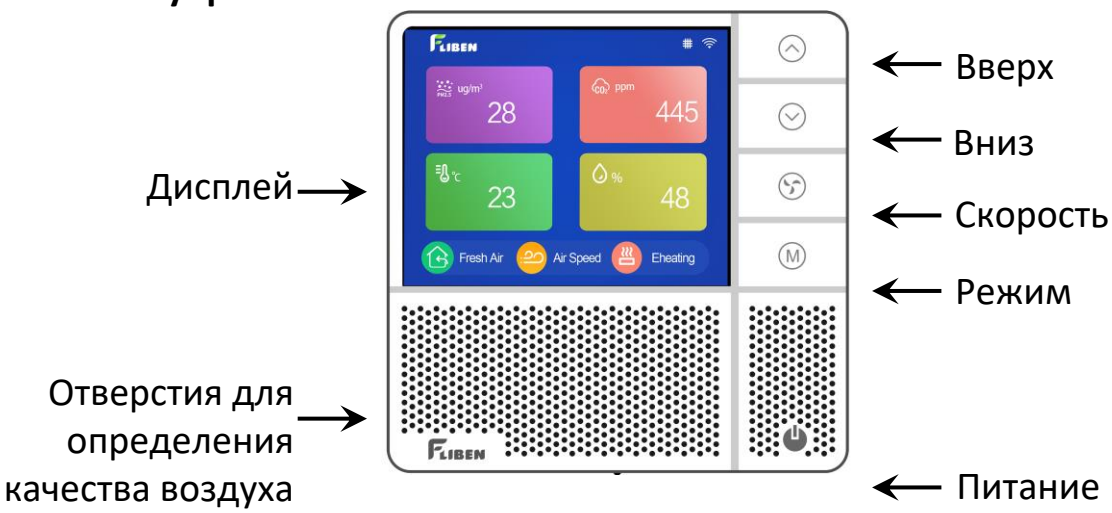
Предупреждение

Мы не несём ответственность за любые проблемы, вызванные самостоятельным или несанкционированным вмешательством пользователя в электрические системы и системы управления!

Предупреждение			
	Неправильное подключение проводов может привести к взрыву или пожару. Используйте только номинальное напряжение питания.		Не засовывайте пальцы или предметы в вентиляционные отверстия. Вращение винта может привести к травме.
	Не устанавливайте устройство самостоятельно. Любые неправильные действия могут привести к поражению током или возгоранию.		Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
	Непрерывная работа устройства в нормальном режиме может привести к поломке, поражению электрическим током или возгоранию.		Отключайте питание во время очистки.
Внимание			
	Не располагайте воздухозаборник в местах с высокой температурой и влажностью, так как это может привести к поломке или возгоранию.		Не ставьте плиту прямо напротив отверстия для отвода свежего воздуха, иначе это будет мешать её работе.
	Отключайте питание во время длительных перерывов в работе и при очистке устройства. (Опасность поражения электрическим током).		Соблюдайте правила и стандарты, касающиеся неполного сгорания, при использовании рядом приборов, работающих на топливе.
	Регулярно очищайте фильтр. Забитый фильтр приведёт к ухудшению фильтрации воздуха в помещении.		

Умный контроллер:

Панель управления



Дисплей



1	Лого компании	2	Время	3	Статус фильтра	4	Статус Wi-Fi
5	Частицы PM2.5	6	CO_2	7	Температура	8	Влажность
9	Стат. свеж. возд.	A	Скорость возд.	B	Электрообогрев		

Цвет фона

Параметр воздуха	Зелёный	Жёлтый	Красный	Фиолетовый
PM2.5	＜35	35-75	76-150	＞150
CO_2	＜800	800-1200	1201-1999	＞1999
Температура	18-26	＜18	＞26	——
Влажность	40-60	＜40	＞60	——

Статус (состояние) фильтра:

Статус фильтра	Новый	Чистый	Нормальный	Частично загрязнённый	Нуждается в замене
Иконки					

Статус Wi-Fi:

Статус Wi-Fi	Исходное состояние	Не подключено к роутеру	Подключено к роутеру, но нет интернета	Подключено, есть интернет
Иконки				

Статус подачи свежего воздуха:

Подача свеж. возд.	Свежий воздух (С улицы)	Примечание
Иконки		Только режим подачи свежего воздуха (значок свежего воздуха заблокирован).

Скорость воздуха (воздушного потока):

Статус скорости возд. потока	Сон	Низкая	Средняя	Высокая	Автоматическая
Иконки					

Статус электрообогрева:

Статус электрообогрева	ВЫКЛ	Авто (ВЫКЛ)	Авто (ВКЛ)	Примечание
Иконки				Свежий воздух для предотвращения замерзания/обмороження

Эксплуатация контроллера:

Основной интерфейс:

Вкл / Выкл:

Зажмите кнопку ⏻, чтобы включить / выключить устройство.

После включения:

Нажмите на кнопку ⏻, или не нажмайте ничего в течение минуты, чтобы войти в режим "без дисплея"(нажмите ⌄/⌃, чтобы настроить яркость подсветки, нажмите ✣ / ⏻ / Ⓜ, чтобы включить дисплей).

Примечание: Активность в приложении может включить подсветку дисплея.

Регулировка скорости воздушного потока:

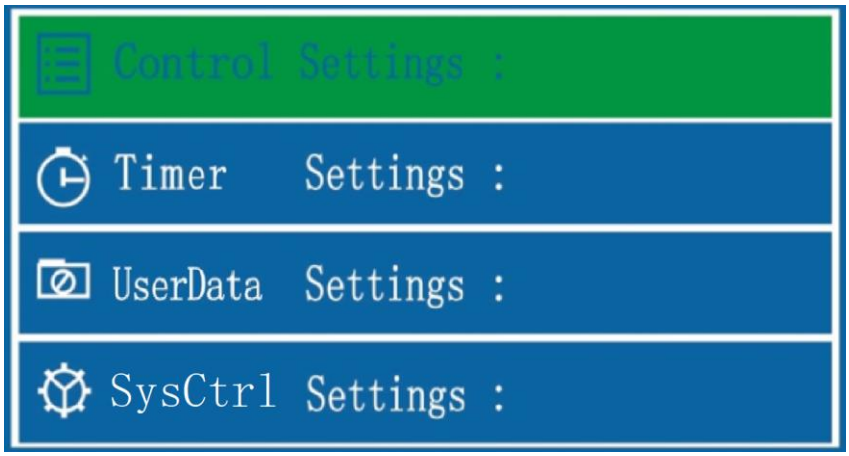
Нажмите ✣, чтобы поменять скорость воздушного потока (Сон, Низкая, Средняя, Высокая, Автоматическая).

Настройка параметров:

Под основным интерфейсом, зажмите Ⓜ, чтобы войти в настройки. Нажмите ⌄ / ⌃ для перехода в подменю выбора или изменения значения.

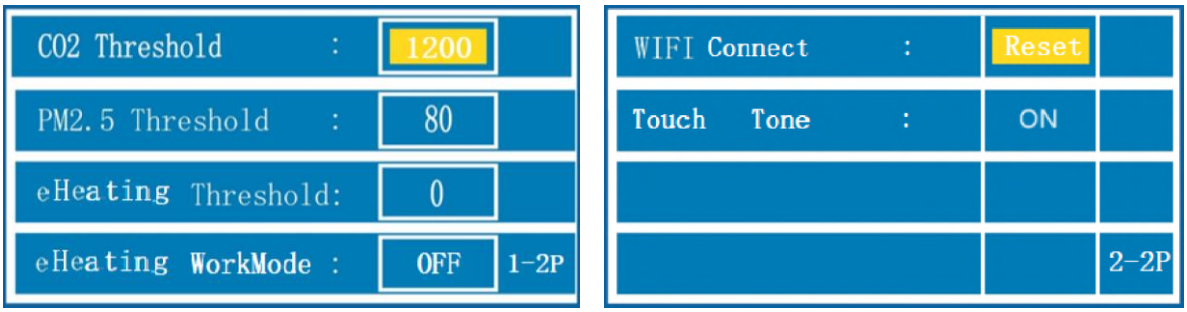
Нажмите ✣, чтобы войти в подменю выбора или изменить параметры; Нажмите Ⓜ, чтобы вернуться в главное меню. Нажмите Ⓜ несколько раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Примечание: в настройках, зажмите Ⓜ, чтобы вернуться к основному интерфейсу.



Настройки управления:

В настройках, нажмите ⌄ / ⌃, чтобы перейти к настройкам управления, нажмите ✣, чтобы войти в подменю настроек управления, и нажмите ⌄ / ⌃, чтобы перейти к нужному пункту.



Подменю настроек управления

Настройка порогового значения CO_2:

Нажмите ⌄ / ⌃, выберите CO_2, затем нажмите ✣, чтобы войти в режим настройки, нажмите ⌄ / ⌃, чтобы изменить значение параметра, нажмите ✣, чтобы подтвердить. Нажмите Ⓜ, чтобы выйти из режима настройки. Значение будет сохранено. Доступный диапазон значений CO_2: 800 ~ 1600ppm.

Настройка порогового значения PM2.5:

Нажмите ⌄/⌃ выберите PM2.5, затем нажмите ✣, чтобы войти в режим настройки, нажмите ⌄/⌃, чтобы изменить значение параметра, нажмите ✣, чтобы подтвердить. Нажмите Ⓜ, чтобы выйти из режима настройки. Значение будет сохранено. Доступный диапазон значений PM2.5: 30 ~ 100мкг/м^3.

Настройка порогового значения электрообогрева:

Нажмите ⌄/⌃, выберите электрообогрев, затем нажмите ✣, чтобы войти в режим настройки, нажмите ⌄/⌃, чтобы изменить значение параметра, нажмите ✣, чтобы подтвердить. Нажмите Ⓜ, чтобы выйти из режима настройки. Значение будет сохранено. Доступный диапазон значений электрообогрева: -10°C ~ 10°C.

Настройка режима работы электрообогрева:

Нажмите ⌄/⌃, выберите режим работы электрообогрева, затем нажмите ✣, чтобы войти в режим настройки, нажмите ⌄/⌃, чтобы изменить значение параметра (Автоматический режим / ВЫКЛ), нажмите ✣, чтобы подтвердить. Нажмите Ⓜ, чтобы выйти из режима настройки. Значение будет сохранено. Примечание: Если ваша модель не имеет электрообогрева, вы не сможете настроить этот параметр.

Настройка подключения к Wi-Fi:

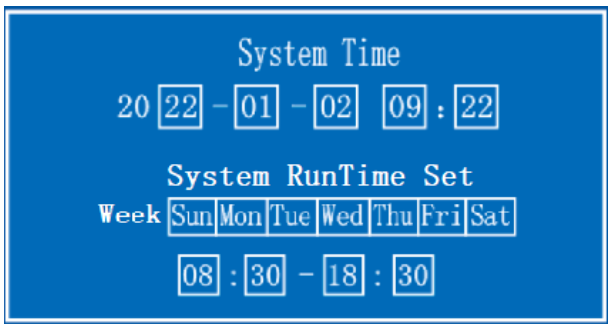
Нажмите ✣, чтобы открыть настройки подключения к Wi-Fi, нажмите ⌄/⌃, чтобы выбрать нужную сеть, нажмите ✣, чтобы подтвердить. После сброса настроек, нужно использовать приложение для настройки сети.

Настройка сенсорного тона:

Нажмите ⌄/⌃, выберите настройка сенсорного тона, затем нажмите ✣, чтобы войти в режим настройки, нажмите ⌄/⌃, чтобы изменить значение параметра (ВКЛ/ВЫКЛ), нажмите ✣, чтобы подтвердить. Нажмите Ⓜ, чтобы выйти из режима настройки. Значение будет сохранено.

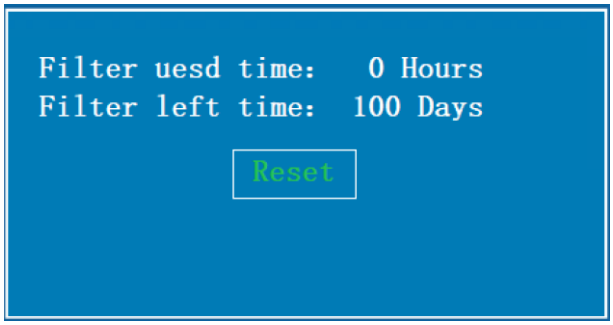
Настройка таймера:

Нажмите ◡/◠, чтобы выбрать параметр. Нажмите ✣, чтобы выбрать параметр и войти в режим настройки.
Укажите дату, когда требуется включение/выключение по расписанию; нажмите ✣, чтобы выбрать дату. Переключитесь на параметр времени. Нажмите ✣, чтобы изменить время.



Настройка пользовательских данных:

На интерфейсе настроек нажмите ◡ / ◠ для перехода к пользовательским данным, нажмите ✣ для входа в подменю, и вы сможете просмотреть время использования фильтра и время до его замены.
После замены фильтра нажмите кнопку "Сброс".



Настройка SysCtrl (управление системой):

Используйте для установки и отладки устройства. Не пытайтесь использовать устройство в обычном режиме, иначе это может привести к выходу устройства из строя (Введите пароль для входа в интерфейс настройки, если пароль неверный - введите его снова).

Приложение:

Отсканируйте приведённый ниже QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы загрузить приложение «Tuya». Откройте его и следуйте подсказкам для регистрации учётной записи и входа в систему. Зайдите в настройки сети (иконка Wi-Fi), затем нажмите «+» в правом верхнем углу в приложении, чтобы добавить устройство - малая бытовая техника / вентиляция (Bluetooth + Wi-Fi), следуйте подсказкам. После успешного подключения (будет отображаться иконка), им можно управлять удалённо через приложение (устройство поддерживает автоматическое добавление, просто подключите, как указано).

Примечание: Выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (если ваш Wi-Fi работает на частоте 5 ГГц, сначала настройте его на 2,4 ГГц).

QR-код Wi-Fi

Адрес Modbus

Устройство поддерживает функциональные коды Modbus RTU (0x03,0x06,0x10), но не поддерживает фреймы ошибок. Возникают ошибки связи, и ответ не возвращается. Проверка: CRC16/MODBUS LSB. Формат связи: Скорость передачи данных в бодах - 2400, 8N1.

Адр.	Прочит./пис.	Описание реестра	Значение
0	Прочит. и пис.	ERV ВКЛ/ВЫКЛ и адрес Modbus	Bit0~7:ERV ВКЛ/ВЫКЛ. ВКЛ: 1 ; ВЫКЛ: 0
			Bit8~15:Адрес Modbus
1	Прочит. и пис.	Скорость	Сон: 1 ; Низкая: 2 ; Средняя: 3 ; Высокая: 4 ; Авто: 15
2	Прочит. и пис.	Порог PM2.5	Значение : 30~100 ; Введите значение, кратное 5
3	Прочит. и пис.	Порог CO_2	Значение : 800~1600 ; Введите значение, кратное 50
4	Прочит. и пис.	Настр. реж. свеж. возд.	В помещении: 0 ; Свежий воздух: 1 ; Авто: 255
5	Прочит. и пис.	Статус пред. обработки	ВЫКЛ: 0; Другой: Авто
6	Прочит. и пис.	Настройка температ.	Темп. предвар. обработки. Пред. охл.: 28-32, Пред. нагр.: 2-10
7	Прочитать	Температура	Доступное значение : -450~500, Фактич. знач. = Дост. знач./10
8	Прочитать	Влажность	Доступное значение : 1~99
9	Прочитать	Значение CO_2	Доступное значение : 400~2000
10	Прочитать	Значение PM2.5	Доступное значение : 1-999
11	Прочитать	Рабочий статус	Bit0: Статус системы. ВКЛ: 1, ВЫКЛ: 0
			Bit1~Bit3: Статус пред. нагр. ВЫКЛ: 0; Пред. охл: 1; Пред. нагр.: 2
			Bit4: Режим свежего воздуха. В помещении:0 ; Свежий воздух:1
			Bit5: Статус работы насоса. ВКЛ: 1; ВЫКЛ: 0
			Bit6: Размораживание внеш. блока. Обычный: 0; Разморозка: 1
			Bit7: Зарезервировано
			Bit8~Bit15: Скорость вент. Стоп: 0; сон: 1; низ.: 2; Сред.; 3; Выс.: 4
12	Прочитать	Ошибка	Bit0: Ошибка связи. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit1: Ошибка датчика влажности. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit2 :Ошибка датчика CO_2. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit3 :Ошибка датчика PM2.5. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit4: Фильтр загрязнён или засорён. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit5: Ошибка датчика темп. впуска свеж. возд.. Норма: 0; Ошиб: 1
			Bit6: Ошибка датчика темп. внутр.катушки. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit7: Ошибка датчика темп. выпуска свеж. возд. Норма:0, Ошиб:1
			Bit8: Ошибка связи внутр./наруж. блока. Норма: 0; Ошибка: 1
			Bit9: Ошибка внешн. датчика темп. окр. среды. Норма: 0; Ошиб: 1
			Bit10: Ошибка датчика темп. внеш. катушки. Норма: 0; Ошиб: 1
13	Прочитать	Темп. вход. свеж. возд.	Доступ. знач. : -450~500, Факт. знач. = Доступ. знач./10
14	Прочитать	Темп. внутр. катушки	Доступ. знач. : -450~500, Факт. знач. = Доступ. знач./10
15	Прочитать	Темп. выход. свеж. возд.	Доступ. знач. : -450~500, Факт. знач. = Доступ. знач./10
16	Прочитать	Темп. окруж. среды	Доступ. знач. : -450~500, Факт. знач. = Доступ. знач./10
17	Прочитать	Темп. внеш. катушки	Доступ. знач. : -450~500, Факт. знач. = Доступ. знач./10
18	Прочитать	Темп. выхлоп. газов	Доступ. знач. : -450~1000, Факт. знач. = Доступ. знач./10
19	Прочитать	Частота компрессора	Доступ. знач. : 0~200

Примечание: Если устройство не имеет этой функции, соответствующая команда считается недопустимой, и система не отреагирует на неё или вернёт фрейм ошибки.

Тех. обслуживание и уход:

Предупреждение

1. Перед проведением тех. обслуживания оборудования, его необходимо сначала выключить, а затем отключить питание от сети.
2. При тех. обслуживании оборудования, стойте на устойчивой поверхности, так как обратное чревато риском травмы.
3. Очистка и замена системы воздушных фильтров：

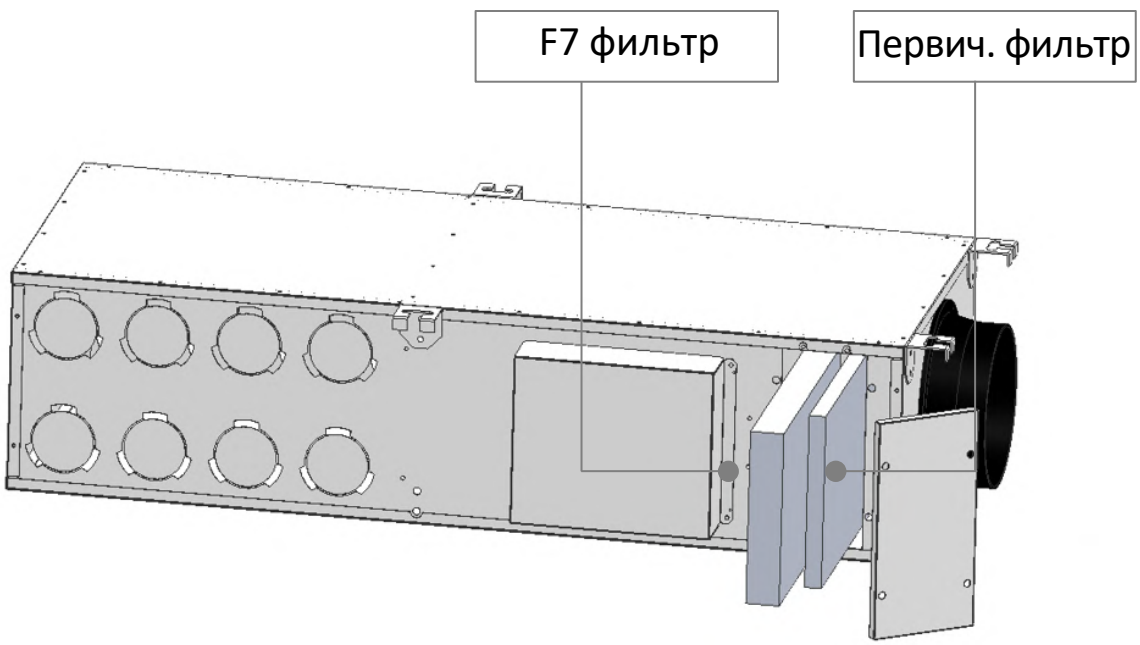
3.1 Найдите задвижку на корпусе, потяните за петлю на боковой стороне, (или открутите винт типа "Торкс" (Torx)), и снимите её.

3.2 Выньте первичный и высокоэффективный фильтр (как показано справа), затем очистите или замените их.

3.3 Способы очистки:

- Первичный фильтр: продуть или промыть водой и оставить сушиться.
- Высокоэффективный фильтр: очистить мягкой щёткой, сухой тканью, или продуть. Категорически запрещено мыть его водой!

3.4 После очистки или замены, установите первичный и высокоэффективный фильтр в исходные положения (как показано на рисунке справа) и, вставьте задвижку обратно в корпус, и закрутите винты с пластиковым барашком.



Методы и периодичность тех. обслуживания вышеуказанных фильтров осуществляются в соответствии с таблицей:

№.	Наименование	Кол-во	Метод обслуживания	Частота обслуживания
1	Первич. фильтр	1	очистка	Каждые 3-6 месяцев
			замена	Каждые 3-5 лет
2	F7 фильтр	1	замена	Каждые 3-6 месяцев

Примечание: Указанная периодичность обслуживания основана на среднем качестве воздуха в стране. В местах с более чистым воздухом, цикл обслуживания может быть продлён, а в более загрязнённых районах наоборот сокращён.



ISO9000 ISO14001 Дата выпуска: Апрель 2024